

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

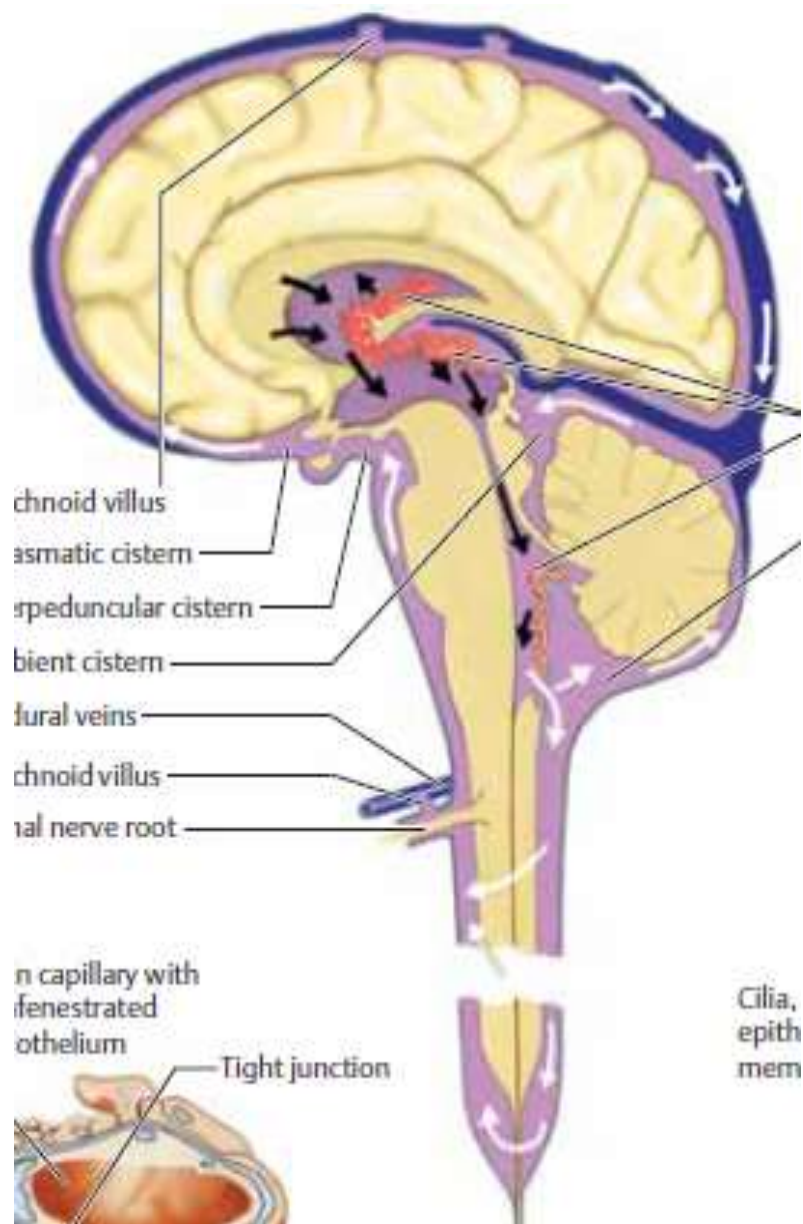
Les ataxies

- Une ataxie (étymologiquement absence d'ordre) est une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice.
- *L'équilibre* est la faculté qu'a l'être humain de se maintenir en station verticale.
- *La coordination* est l'harmonie des gestes qui permet la réalisation d'actes précis et adaptés à un but.

- Une ataxie doit être distinguée:
- **d'un déficit moteur**, paralysie ou parésie : c'est ainsi, par exemple, qu'un patient ayant une hémiparésie droite aura des difficultés à exécuter les gestes volontaires avec son membre supérieur droit sans pour autant qu'il s'agisse d'une ataxie.
- **d'une apraxie**, c'est-à-dire une perturbation du schéma moteur où s'inscrivent les gestes : les séquences gestuelles sont alors correctement coordonnées, mais elles ne peuvent s'associer vers le but choisi.
- des perturbations du geste volontaire en rapport avec des **mouvements anormaux** (tremblements, mouvements choréiques, etc.).

I- Les ataxies cérébelleuses

- elles s'observent dans les atteintes du cervelet et des voies cérébelleuses.
- **Ataxie statique**
- Augmentation du polygone de sustentation
- Phénomène de danse des tendons des muscles jambiers antérieurs.
- **ataxie locomotrice** :démarche ébrieuse.
- **Ataxie cinétique**
- hypermétrie (le geste dépasse son but), ou dysmétrie (le geste manque son but)
- asynergie, dysgraphie et dysarthrie



1. Les afférences vestibulaires : se projettent sur l'Archicervelet (Iloculomodulaire).

2. Les afférences tactiles et proprioceptives : véhiculées par les voies spino-cérébelleuses directes et croisées se projettent du même côté sur le palliocervelet (vermis).

3. Les afférences visuelles et auditives ainsi que les afférences corticales : se projettent sur le néocervelet (lobes latéraux).

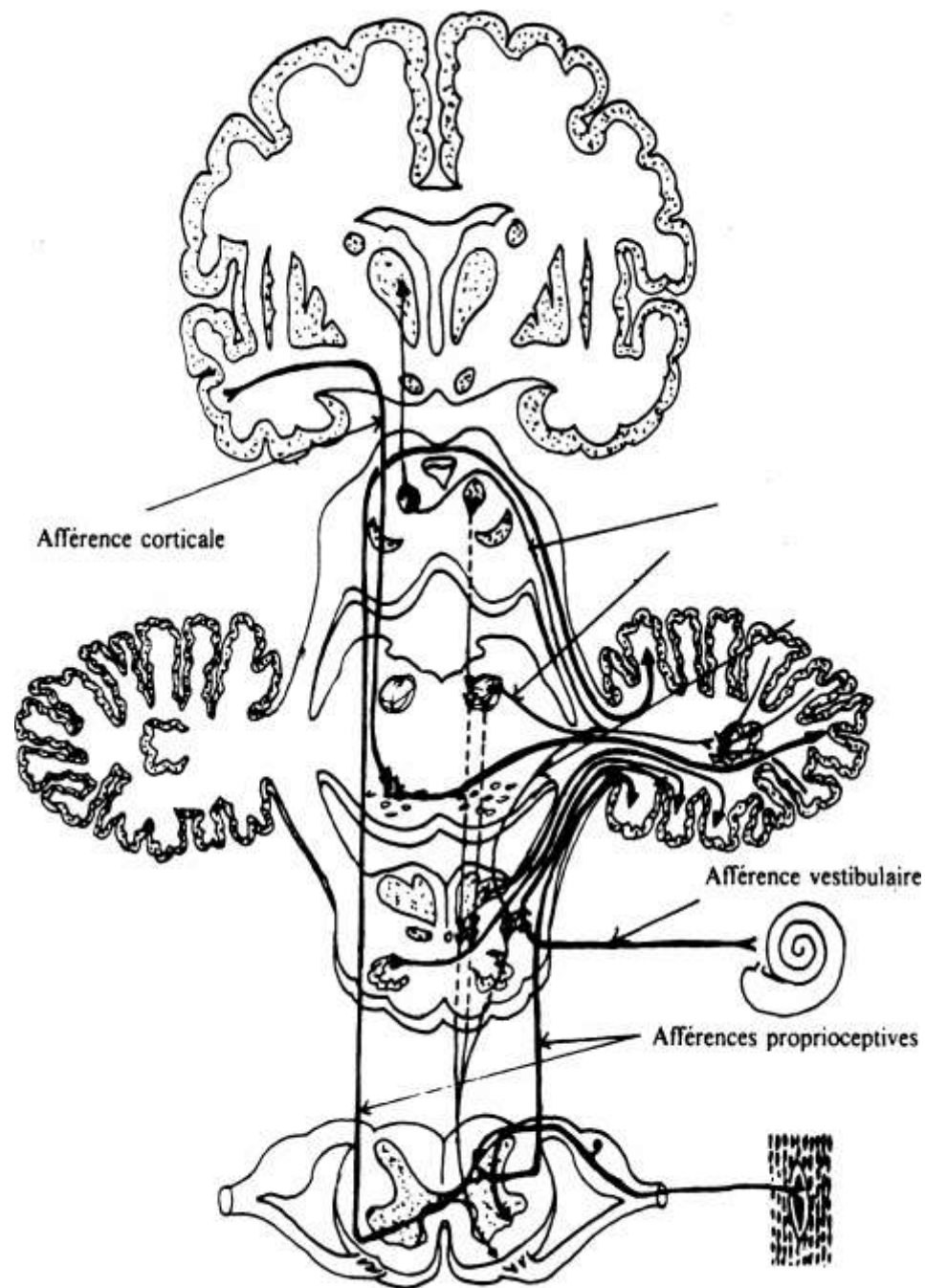
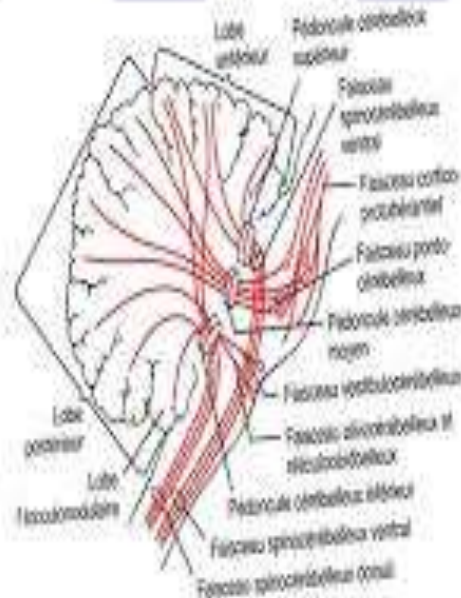


FIG. 1. — La voie cérébelleuse.

ATAXIES CEREBELLEUSES HEREDITAIRES :

Ce sont des affections dégénératives caractérisées par une ataxie cérébelleuse prédominante ou exclusive, elles comprennent des ataxies familiales (héréditaires) et sporadiques dont les causes sont diverses.

A) LES FORMES RECESSIVES :

1) - La maladie de Friedrich :

- C'est la plus fréquente des ataxies cérébelleuses autosomiques récessives .
- Le gène mutant est porté sur le bras long du **chromosome 9**, codant pour la protéine mitochondriale (**FRATAXINE**).
- Le déficit en protéine frataxine, limitant les assemblages des **clusters Fer-Soufre**, provoque un dysfonctionnement énergétique mitochondrial et une accumulation intra mitochondriale **en fer** .
- Le processus dégénératif atteint les faisceaux spinocérébelleux , les afférences radiculo_ cordonale postérieur , le faisceau pyramidal , le cervelet et le tronc cérébral .

CLINIQUE :

L'âge de début est variable.

Les signes d'appels : troubles de la marche, rarement une atteinte cardiaque.

Le tableau clinique évocateur est constitué par la triade suivante :

Un syndrome neurologique comportant .

- **Un syndrome cérébelleux :**

- Statique : trouble de l'équilibre à la station debout et de la marche.
- Cinétique : troubles de la coordination segmentaire et troubles du langage (dysarthrie).

- **Un syndrome radiculo-cordonal postérieur :** démarche tabéto-cérébelleuse, troubles de l'équilibre aggravés par la fermeture des yeux (signe de Romberg +), troubles de la sensibilité vibratoire et de la kinesthésie et aréflexie achilléenne.

- **Un syndrome pyramidal :** inconstant et tardif, **signe de Babinski.**

- **Autres troubles :** amyotrophie distale des membres, troubles sensitifs, atteintes vestibulaires et oculaires.

Un syndrome dysmorphique :

Pieds creux bilatéraux, symétriques et réductibles avec des orteils en griffes accessoirement attitude en varus équin ;
Cyphoscoliose tardive ; Main bote.

Un syndrome viscéral et endocrinien :

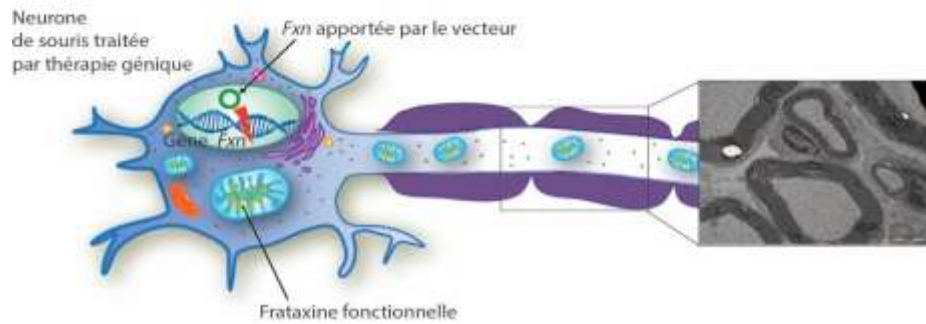
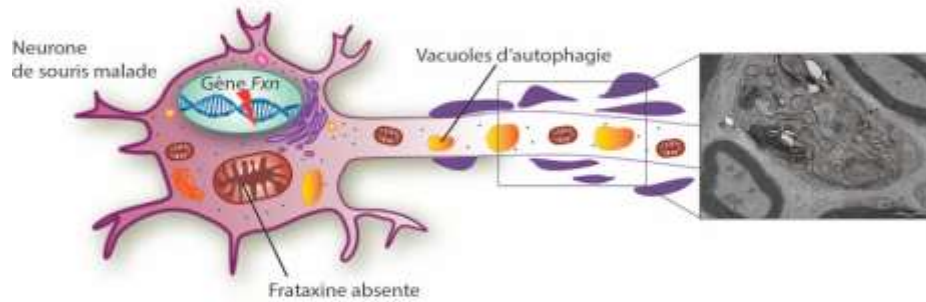
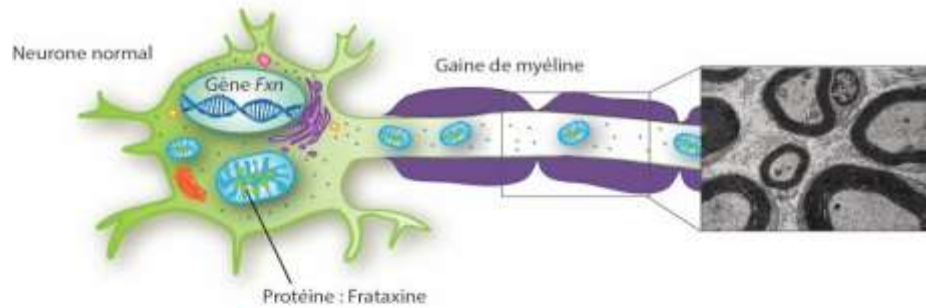
Atteinte cardiaque : cardiomyopathie hypertrophique
(apparaît 4 à 5 ans après les signes neurologiques) avec troubles de la repolarisation et du rythme.

Atteinte endocrinienne : diabète sucré, hypogonadisme, hypothyroïdie.



Dénivellé des épaules
Asymétrie de la taille
Gibbosité





2) – AVED (autosomal vitamin E deficiency) :

Affection héréditaire récessive similaire à la maladie de Friedreich ; Absence presque totale de la vitamine E par déficit en protéine de transfert de l' α -tocophérol (α -TTP). L'anomalie génétique est localisée sur le bras long du chromosome 8 ; plus fréquente dans le Maghreb.

Le traitement : Vitamine E per os de 800 à 1200 mg/ jr.

3)- Ataxie-télangiectasie

Affection débutant chez l'enfant, caractérisée par l'association d'une ataxie cérébelleuse progressive et de télangiectasies cutanéomuqueuses au niveau des conjonctives, oreilles, thorax, membres et muqueuse du palais.

Pronostic grave : impotence neurologique, infections respiratoires récidivantes (déficit immunitaire, diminution des IgA) et complications malignes : lymphomes, leucémies, cancers

Transmission AR, gène impliqué dans la réparation de l'ADN.

4)- Ataxie cérébelleuse avec apraxie oculomotrice

Associe une ataxie cérébelleuse progressive, une apraxie oculomotrice (les yeux paraissent se déplacer en sens inverse de la tête lorsque le sujet regarde latéralement), et une neuropathie périphérique. pas de télangiectasie.

- **DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :**

- Déficit en vitamine E prolongé et sévère par choléstase chronique, mucoviscidose, syndrome du grêle court, Abéta-lipo-protéïnémie (ataxie cérébelleuse, rétinopathie pigmentaire, acanthocytose).
- Maladie de Charcot-Marie-Tooth.
- Autres ataxies cérébelleuses.

B) – FORMES DOMINANTES :

sont groupées sous le terme d'ADCA (Autosomal Dominant Cerebellar Ataxia)

- ✓ c'est un groupe très hétérogène de pathologie affectant le cervelet et ses voies afférentes et efférentes.
- ✓ Les premiers signes débutent vers la 3^{ème} ou 4^{ème} décennie (avec des formes juvénile ou plus tardive)
- ✓ Au cours de l'évolution : aggravation lente du SD cérébelleux (touchant la marche, la parole, puis les membres supérieurs) et apparition d'autres signes neurologiques, se fait vers le décès sur 15-20 ans.

- ADCA type I :

- Associe de façon variable une ataxie cérébelleuse, des troubles supranucéaires de l'oculomotricité, des signes pyramidaux et extrapyramidaux, une amyotrophie, des fasciculations linguales et peribuccales, une atrophie optique.
- Génétique : hétérogénéité génétique chromosomes 1,2,3,4, 12.
- Age de début : 30 - 40 ans.

- ADCA type II :

- Anomalies génétiques : bras court du chromosome 7.
- Clinique : ataxie dominante associée à une rétinite pigmentaire pouvant aboutir à la cécité.

-

- ADCA type III : 6,8,11,14 syndrome cérébelleux pur.

Les causes d'atrophie cérébelleuse acquises

-

Ethylisme chronique.

Causes toxiques : hydantoïne – mercure , alcool.

Hypothyroïdie.

Atrophie cérébelleuse paranéoplasique.

Maladie coéliquaue.

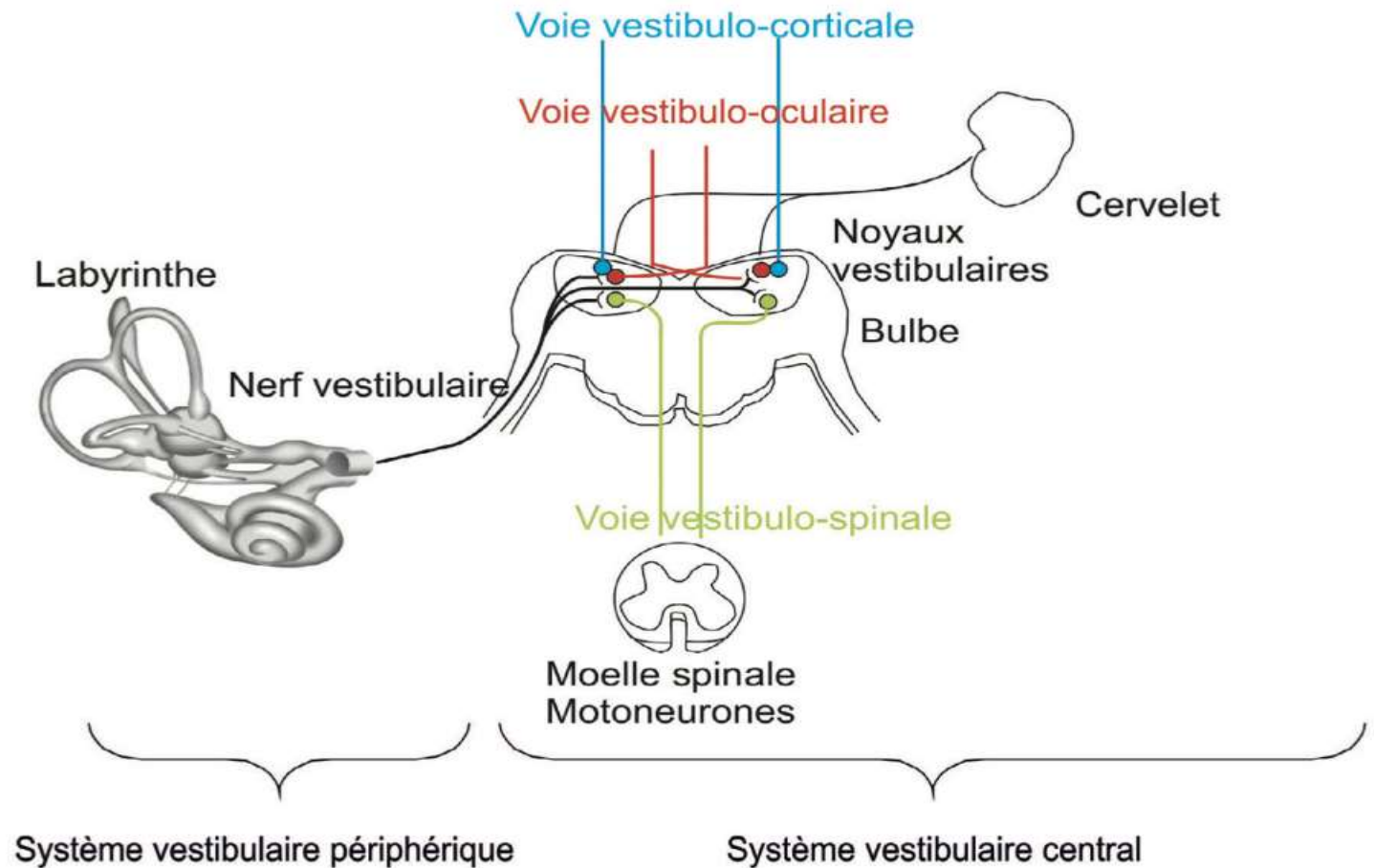
Auto-immune ou inflammatoire (anticorps anti-glutamate décarboxylase , Sclérose en plaque).

Encéphalopathies spongiformes.

Lipidoses, maladies mitochondriales et dénutrition.

B. Les ataxies labyrinthiques ou vestibulaires :

- elles s'observent dans les atteintes des noyaux vestibulaires ou du nerf vestibulaire.
- **Ataxie statique**
- On observe une tendance à la chute le plus souvent latéralisée aggravée lors de la fermeture des yeux = Romberg labyrinthique.
- Epreuve des indexes.
- **Ataxie locomotrice**
- Tendance à la déviation lors de la marche soit vers la droite, soit vers la gauche, que le patient peut corriger dans une certaine mesure. L'ataxie locomotrice est là encore très aggravée par la fermeture des yeux.
- **Il n'y a pas d'ataxie cinétique vestibulaire**



Les 3 voies efférentes des noyaux vestibulaires

- Voie vestibulo-corticale
- Voie vestibulo-oculomotrice
- Voie vestibulo-spinale

Les 3 fonctions du système vestibulaire

- Orientation spatiale, perception du mouvement
- Stabilisation du regard
- Stabilisation posturale

La triade du syndrome vestibulaire

- Vertige
- Nystagmus
- Ataxie vestibulaire

Les étiologies

- **Syndrome vestibulaire périphérique :**

- Maladie de Ménière, atteinte du labyrinthe (hémorragies , labyrinthe aigue , intoxication aux aminosides).
- Zona , névrite vestibulaire .
- Neurinome de l'acoustique.
- Vertige de position (VPPB).
- Otospongiose.

- **Syndrome vestibulaire central:**

- Médicaments : barbituriques , carbamazépine.
- Accident vasculaire vertébro-basilaire.
- Tumeur de la fosse postérieure.

Les Ataxies proprioceptives

- **Ataxie cinétique**

- Dismétrie à l'épreuve doigt-nez, talon-genou *aggravée par la fermeture des yeux.*
- La « **main instable ataxique** » est pseudo athétosique : les doigts sont animés de mouvements reptatoires, aggravés par l'occlusion des yeux, mais disparaissant ou très atténués lorsque la main repose sur un plan (qui supprime la pesanteur).

- **Ataxie statique**

- Mauvaise perception du sol
- Peu d'oscillations autour de la position d'équilibre. Pas de danse des tendons
- Chute brutale immédiate non latéralisée lors de la fermeture des yeux (signe de Romberg proprioceptif)

- **Ataxie locomotrice**

- Démarche talonnante :
- Aggravation des troubles de la marche lors de l'occlusion des yeux et dans l'obscurité

Etiologies liées à l'atteinte de la voie lemniscale

- -Neuropathie touchant les grosses fibres (poly neuropathie).
- Atteinte cordonale postérieure (tabès , SEP , compression médullaire).
- Si syndrome pyramidal associé , penser à la sclérose combinée de la moelle (carence en B12).

Autres: les Ataxies frontales

- par atteinte des régions préfrontales, bilatérales, corticales ou sous-corticales.
- **Ataxie statique**
- Tendance à la chute en arrière (rétropulsion), habituellement aggravée par la fermeture des yeux.

- **Ataxie locomotrice :**

- La marche est hésitante, incoordonnée, se faisant les pieds collés au sol , ils sont parfois appelés *apraxie de la marche*. La démarche est habituellement très améliorée par le simple accompagnement sans soutien du malade.
- Au maximum, on peut observer une véritable *astisie abasie*, c'est-à-dire qu'en l'absence de tout déficit moteur, le patient est incapable de se tenir debout et de marcher.
- **Il n'y a pas d'ataxie cinétique frontale**

Les étiologies

- Hématome sous dural , processus expansif frontal .
- AVC ischémique ou hémorragique.
- Causes dégénératives :ex: démences fronto-temporale (DLFT) , maladie de steel-richardson , la maladie de huntington...

Merci